

작도와 합동 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	아니요	아니에요	2번
2	20 cm	20cm	3번
3	17 cm	17cm	6번
4	아니요	아니에요	5번
5	9 개	9개	9번
6	55 °	55도	13번
7	SSS	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)

괜찮아요 결과를 이미 알고 있으니 바로 그려도 될 것 같죠. 그 생각이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 중점을 자로 “대충 여기쯤” 하고 찍었다고 해 볼까요? 그 점이 정말 정확히 한가운데라는 것을 무엇으로 보일 수 있나요?

스스로 답해 봐요 작도는 결과를 미리 놓고 그리는 걸까요, 두 도구만으로 결과를 만들어 내는 걸까요?

확인 문제 선분의 중점을 눈대중으로 찍고 그은 선을 수직이등분선의 작도라고 할 수 있나요?

3

같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

5

자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄

괜찮아요 이등분이 그렇게 잘 되니 삼등분도 될 것 같죠. 수학자들도 2000년 넘게 그렇게 생각했어요.

이렇게 볼까요 이등분을 거듭해 만들 수 있는 각은 반, 그 반, 또 그 반이에요. 이렇게 반씩만 나뉘어서 60° 를 정확히 셋으로 나눌 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 “자와 컴퍼스로는 안 돼요”와 “어떤 방법으로도 안 돼요”는 같은 뜻일까요?

확인 문제 자와 컴퍼스로 90° 를 두 번 이등분하면 몇도가 되나요? _____

6

수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

9 삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)

괜찮아요 숫자가 딱 맞아떨어지면 오히려 될 것 같죠. 여기가 정확히 갈리는 지점이에요.

이렇게 볼까요 길이 3 과 4 인 막대를 길이 7 인 막대 양 끝에 이어 세워 볼까요? 두 막대가 위로 솟아오를 수 있나요, 아니면 딱 붙어 눕나요?

스스로 답해 봐요 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 할까요, 같아도 될까요?

확인 문제 · 세 변이 3, 4, 7 인 삼각형을 그릴 수 있나요?

13 합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

괜찮아요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 PQR ≡ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR의 대응변은? _____

확인 문제 정답 — 2번 아니요 · 3번 아니요 · 5번 22.5° · 6번 9 · 9번 그릴 수 없어요 · 13번 변 YZ

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 아니요

선분 AB의 중점을 작도할 때,자로 눈대중으로 가운데쯤이라고 생각되는 곳에 점을 찍어 표시하는 것도 올바른 작도라고 할 수 있는지 쓰시오.

힌트 · 작도는 눈대중이 아니라 정해진 두 도구만으로 결과를 만들어 내는 과정이에요.

눈대중으로 찍은 점은 정확한 중점이라는 보장이 없어요. 작도는 자와 컴퍼스만으로 결과를 만들어 내는 과정이라, 눈대중 표시는 작도라고 할 수 없어요.

2. 20 cm

길이 4cm인 선분을 컴퍼스로 별림을 바꾸지 않고 같은 방향으로 5번 이어 붙여 그렸어요. 전체 길이를 구하시오.

힌트 · 컴퍼스 별림을 바꾸지 않으면 옮길 때마다 같은 길이가 이어져요.

별림을 바꾸지 않았으므로 매번 4cm씩 이어져요. 4cm를 5번 이어 붙이면 $4 \times 5 = 20(\text{cm})$ 이에요.

3. 17 cm

삼각형 ABC에서 $AB = 6\text{cm}$, $AC = 11\text{cm}$ 이고, 변 BC의 수직이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라고 해요. 이때 삼각형 ABD의 둘레를 구하시오.

힌트 · D는 변 BC의 수직이등분선 위에 있으니 $BD = CD$ 예요. 삼각형 ABD의 둘레를 $AB + BD + AD$ 로 놓고 BD를 CD로 바꿔 보세요.

D가 변 BC의 수직이등분선 위에 있으므로 $BD = CD$ 예요. 삼각형 ABD의 둘레는 $AB + BD + AD = AB + CD + AD$ 인데, $CD + AD = AC$ 이므로 결국 $AB + AC$ 와 같아요. 따라서 $6 + 11 = 17(\text{cm})$ 이에요.

4. 아니요

60° 를 자와 컴퍼스로 이등분을 여러 번 거듭하면, 정확히 3등분한 각인 20° 를 만들 수 있는지 쓰시오.

힌트 · 이등분을 거듭하면 2, 4, 8, ...등분만 만들어져요.

이등분을 아무리 반복해도 2의 거듭제곱(2, 4, 8, ...)등분만 만들어져요. 20° 는 60° 의 정확히 3등분인데, 3은 2의 거듭제곱이 아니라서 이 방법으로는 만들 수 없어요.

5. 9 개

세 변의 길이가 5cm, 8cm, x cm인 삼각형을 만들 수 있어요. x가 자연수일 때, x가 될 수 있는 값은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 하고, 나머지 두 변의 차보다는 길어야 해요.

$8 - 5 < x < 8 + 5$, 즉 $3 < x < 13$ 이에요. x는 자연수이므로 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12로 모두 9개예요.

6. 55°

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이고 $\triangle DEF \equiv \triangle GHI$ 일 때, $\angle A = 55^\circ$ 이면 $\angle G$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 글자 순서대로 두 번 대응을 따라가 보세요.

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 에서 $A \leftrightarrow D$, $\triangle DEF \equiv \triangle GHI$ 에서 $D \leftrightarrow G$ 이므로 $A \leftrightarrow G$ 예요. 따라서 $\angle G = \angle A = 55^\circ$ 예요.

7. SSS

삼각형 ABC와 삼각형 ADC가 변 AC를 공통으로 가져요.
AB = AD이고 BC = DC일 때, 두 삼각형이 합동임을 보이려면 어떤 합동 조건을 쓰면 되는지 쓰시오.

힌트 · 공통변도 두 삼각형에서 길이가 같은 변으로 셀 수 있어요. 세 쌍의 변을 모두 짝지어 보세요.

AB = AD, BC = DC, 그리고 공통변 AC = AC로 세 쌍의 변이 모두 같아요. 세 변이 각각 같으므로 SSS 합동에요.